

연구계획서

초연결 사회에서의 해외 분쟁이 국내 가계의 필수재 소비에 미치는 영향:

1990년대와 2020년대 미·이란 분쟁 시기의 비교 분석

1. 연구과제의 필요성

최근 국제사회는 미·이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서, 호르무즈 해협을 둘러싼 원유 수송 위험과 글로벌 공급망 불안이 재차 부각되고 있다. 과거에도 미·이란 간 무력 충돌은 존재했으나, 정보가 전통 매체를 통해 시차를 두고 전달되었던 1990년대와 달리, 현재의 초연결 사회(hyper-connected society)에서는 분쟁 정보가 검색·소셜미디어·실시간 뉴스 알람을 통해 국내 소비자에게 즉시 전달된다. 이러한 정보 전달 환경의 구조적 변화가 동일한 유형의 해외 분쟁에 대한 국내 소비자의 인식과 행동 반응을 어떻게 변화시켰는지에 대한 실증적 연구는 아직 충분히 축적되어 있지 않다.

선행연구들은 지정학적 리스크(Caldara & Iacoviello, 2022)와 경제 정책 불확실성(Baker, Bloom & Davis, 2016)이 거시 경제 변수에 미치는 영향을 다루어 왔으나, 해외 분쟁이 ‘초연결성’이라는 매개를 통해 국내 가계의 미시적 소비 패턴에 어떻게 전이되는지를 시기 비교의 관점에서 분석한 연구는 드물다. 본 연구는 1990년 전후 미·이란 충돌 시기와 2020년대 후반 미·이란 긴장 고조 시기를 비교함으로써, 정보 환경의 변화가 가계의 예방적 소비(precautionary consumption) 행동에 미치는 차별적 영향을 규명하고자 한다.

핵심 연구질문: 초연결 사회로의 전환은 동일한 유형의 해외 분쟁에 대한 국내 가계의 필수재 소비 반응 강도를 변화시켰는가?

핵심어: 지정학적 리스크, 초연결 사회, 예방적 소비, 필수재 소비 비중, 소비자심리지수(CCSI), 정보 확산

2. 연구과제의 목표 및 내용

최종 연구목표: 1990년 전후(과거 시기)와 2019~2026년(현재 시기)의 미·이란 분쟁 사건 전후 6개월간 국내 가계의 필수재 소비지출 비중 변화를 비교하고, 그 차이를 설명하는 매개·조절 메커니즘(정보 노출량, 소비자심리, 에너지 가격)을 실증적으로 규명한다.

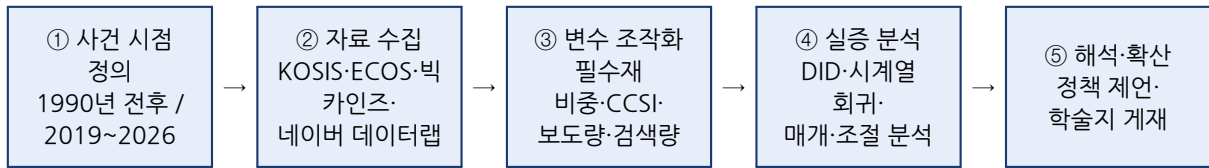
연차별 목표 및 평가 기준

단계	연차	주요 내용	산출물/평가 기준
1단계	1차년도 (상반기)	① 분쟁 사건 시점 정의(공식 군사 충돌·외교 단절 일자 기준) ② KOSIS 가계동향조사, ECOS, 한국석유공사, 빅카인즈, 네이버 데이터랩 원자료 수집·정제	• 시기별 데이터셋 구축 완료 • 결측·이상치 비율 5% 이하
2단계	1차년도 (하반기)	① 분쟁 전·후 6개월 필수재 소비 비중(식료품·생필품·의약품) 산출 ② CPI·환율·유가를 통제한 차이-내-차이(DID) 및 시계열 회귀 분석	• 시기별 비중 변화량 추정치 도출 • 통제변수 투입 전·후 효과 크기 비교
3단계	2차년도	① 매개효과(언론 보도량·검색량·CCSI) 및 조절효과(원유 의존도) 분석 ② 정책·소비자 보호 함의 도출 및 논문화	• 매개·조절 경로계수의 통계적 유의성 • 학술지 투고 1편 이상

연구 범위의 현실적 조정: 네이버 데이터랩은 2016년 이후 자료만 제공되므로, 과거 시기(1990년 전후)의 ‘분쟁 관련 검색량’은 측정할 수 없다. 따라서 과거 시기에는 빅카인즈 언론 보도량과 한국은행 소비자심리지수(CCSI)를 ‘정보 노출·심리 반응’의 대리지표로 사용하고, 현재 시기에는 여기에 네이버 데이터랩 검색량을 추가 투입하는 비대칭적 혼합 측정 설계를 채택한다.

3. 추진전략, 방법 및 추진체계

3-1. 추진전략 도식



3-2. 분석 방법

① 시기별로 분쟁 사건일을 기준으로 전·후 각 6개월의 월별 패널을 구성한다. ② 종속변수(가계 총지출 대비 필수재 비중)에 대해 차이-내-차이(Difference-in-Differences) 회귀모형을 적용하여 ‘시기(과거 vs 현재) × 분쟁(전 vs 후)’ 상호작용항의 계수를 추정한다. ③ CPI·원/달러 환율·국내 휘발유 가격을 통제변수로 투입하여 순수 심리적 효과를 분리한다. ④ 매개분석(Baron & Kenny, 1986; Hayes, 2018)을 통해 보도량·검색량·CCSI의 매개효과를, 조절분석을 통해 원유 수입 의존도의 조절효과를 검증한다. ⑤ 코로나19(2020-2022), 글로벌 금융위기(2008-2009)는 더미변수로 통제하거나 분석 구간에서 제외한다.

3-3. 추진체계 도식

연구책임자 연구 설계 총괄 모형·해석 책임	자료수집팀 KOSIS·ECOS·빅카인즈· 네이버 데이터랩 원자료 수집·정제	분석팀 DID·시계열·매개/조절 분석 (R, Python, Stata)	자문팀 경제학·커뮤니케이션학 자문 결과 타당성 검증
-------------------------------	--	---	------------------------------------

연구책임자가 전체 설계와 해석을 총괄하고, 세 개 하위팀이 병렬적으로 운영된다. 자료수집팀과 분석팀은 매주 정기 회의에서 데이터 품질을 점검하고, 자문팀은 분기별로 분석 결과의 타당성을 외부 검토한다.

4. 연구자의 연구 수행역량

연구책임자는 사회과학 연구방법론 강의를 이수하였으며, 회귀분석·시계열 분석 및 R·Python 기반의 데이터 처리에 관한 실습 경험을 보유하고 있다. 또한 KOSIS-ECOS와 같은 공공데이터 활용 경험이 있으며, 빅카인즈를 통한 언론 보도 분석과 네이버 데이터랩 검색량 데이터를 활용한 사전 연습 과제를 수행한 바 있다.

본 연구에서 활용하는 모든 자료는 공개된 공공 통계 또는 무료 학술용 빅데이터이므로, 별도의 IRB 절차나 고비용 데이터 구매 없이 학부·대학원 수준의 연구 환경 안에서 현실적으로 수행 가능하다. 분석에 필요한 통계 패키지(R, Python statsmodels, Stata)는 이미 확보되어 있으며, 결측치 처리·이상치 검출·매개·조절분석에 관한 방법론적 절차는 Hayes(2018)의 PROCESS macro 등 표준화된 도구를 사용하여 재현 가능성을 확보한다.

5. 활용방안 및 기대효과

학문적 기대효과: 본 연구는 ① 지정학적 리스크 연구와 소비자 행동 연구를 ‘초연결성’이라는 매개를 통해 연결하고, ② 동일 유형 분쟁의 시기 간 비교를 통해 정보 환경 변화가 가계 소비에 미치는 효과를 실증한다는 점에서 기존 연구의 공백을 메운다. 검색량·보도량 등 비정형 빅데이터와 공식 통계를 결합한 혼합 측정 설계는 후속 연구에 방법론적 참조점을 제공한다.

사회적·정책적 활용방안: ① 한국은행·기획재정부 등 정책 당국은 해외 분쟁 시 가계 소비 패턴 변화를 조기에 포착하여 물가·민생 안정 대책을 선제적으로 설계할 수 있다. ② 유통·식품 산업계는 위기 시기 필수재 수요 변화를 예측해 공급망과 재고 정책에 반영할 수 있다. ③ 언론·플랫폼 사업자에게는 위기 보도가 소비 불안을 증폭시킬 수 있다는 점에 관한 책임 있는 정보 전달의 근거를 제공한다.

6. 최종 연구주제 및 설계 요약

6-1. 최종 연구주제

초연결 사회에서 해외 분쟁이 국내 가계의 필수재 소비에 미치는 영향: 1990년 전후와 2019~2026년 미·이란 분쟁 시기의 비교 분석

6-2. 연구대상과 분석단위

구분	내용
연구대상(study population)	대한민국의 일반 가구 (KOSIS 가계동향조사 표본)
분석단위(unit of analysis)	월별 시계열 관측치 (가구 평균 소비지출의 월 단위 패널)
분석 시기	① 과거 시기: 1988~1991년(미·이란 군사 긴장 시기) ② 현재 시기: 2019~2026년(미·이란 충돌·긴장 고조 시기) * 각 사건일 전후 6개월씩 총 12개월
관측 단위·자료원	KOSIS 가계동향조사(월·분기), 한국은행 ECOS(월), 빅카인즈(일·월), 네이버 데이터랩(주·월, 2016년 이후)

기존 초안에서는 ‘소비자심리지수(CCSI)’를 분석단위로 기술하였으나, CCSI는 분석단위가 아니라 매개변수에 해당한다. 따라서 본 연구의 분석단위는 월별 시계열 관측치(가구 평균 소비지출)로 명확히 재정의한다.

6-3. 구성개념과 조작화

변수 유형	구성개념	조작적 정의 / 측정 지표	자료원	척도
독립변수	미·이란 분쟁 시기	과거(1988~1991) vs 현재(2019~2026) 분쟁 사건 전후 6개월 구간	미 국무부·외교부 공식 자료	명목
종속변수	필수재 소비 비중 변화	가계 총지출 중 식료품·생필품·의약품 지출이 차지하는 비중의 분쟁 전·후 차이	통계청 KOSIS 가계동향조사	비율
매개변수	정보 노출량 (분쟁 관심도)	① 빅카인즈 ‘미·이란/중동 분쟁’ 관련 기사 건수 ② 네이버 데이터랩 키워드 상대 검색량(현재 시기에 한함)	빅카인즈, 네이버 데이터랩	비율
매개변수	소비자심리	한국은행 소비자심리지수(CCSI) 월별 값	한국은행 ECOS	등간
조절변수	한·이란 경제연관성	전체 원유 수입량 대비 이란·중동산 원유 수입 비중	관세청 수출입무역통계	비율
통제변수	국내 휘발유 가격	월평균 국내 휘발유 소비자 가격	한국석유공사 오피넷	비율
통제변수	소비자물가지수(CPI)	월별 CPI 일반지수	통계청 KOSIS	비율
통제변수	원/달러 환율	월평균 매매기준율	한국은행 ECOS	비율
통제변수	외생적 충격 더미	코로나19(2020-2022), 글로벌 금융위기(2008-2009)	—	명목

초안에서 사용한 ‘전쟁민감도’, ‘심리적 위협’과 같은 표현은 학술적 모호성이 있어, 본 연구계획서에서는 지정학적 리스크 인식(perceived geopolitical risk)과 예방적 소비 행동(precautionary consumption)이라는 표준 개념으로 재정의하였다. 또한 ‘뉴스 댓글 감성분석’은 표본 편향과 라벨링 신뢰도 문제로 학부 수준에서 재현이 어렵다는 점을 고려하여, 본 연구에서는 검증된 지표인 CCSI와 빅카인즈 보도량을 심리 반응의 핵심 대리지표로 사용하고, 감성분석은 보조 탐색용으로만 활용한다.

6-4. 명제와 가설

이론적 명제: 정보 전달 환경의 고도화(초연결성)는 동일한 유형의 해외 지정학적 리스크가 국내 가계의 예방적 소비에 미치는 효과를 강화한다.

번호	가설(방향성 포함)
----	------------

H1	현재 시기(2019~2026)의 미·이란 분쟁 전·후 필수재 소비 비중 변화량은 과거 시기(1988~1991)의 변화량보다 유의하게 클 것이다(+).
H2	현재 시기에 한정하여, 미·이란 분쟁 관련 네이버 검색량 및 빅카인즈 보도량이 증가할수록 가계의 필수재 소비 비중은 증가할 것이다(+).
H3	한·이란(중동) 원유 수입 의존도가 높을수록, 분쟁이 필수재 소비 비중에 미치는 영향은 강화될 것이다(조절효과 +).
H4	국내 휘발유 가격·CPI·환율을 통제한 이후에도, 현재 시기의 분쟁 효과는 과거 시기의 분쟁 효과보다 유의하게 클 것이다(+).

6-5. 선행연구와 연구갭

- ① Caldara & Iacoviello (2022)는 GPR(Geopolitical Risk) 지수를 개발해 지정학적 리스크가 산업생산과 소비를 위축시킴을 보였다. 본 연구는 이 거시 효과를 가계 미시 수준(필수재 비중)으로 확장한다.
- ② Baker, Bloom & Davis (2016)의 경제 정책 불확실성 지수(EPU)는 뉴스 기반 지표가 실물 변수를 설명할 수 있음을 보였다. 본 연구는 빅카인즈 보도량을 한국형 정보 노출 지표로 활용한다.
- ③ Choi & Varian (2012)는 Google Trends 검색량이 소비 지표 예측에 유효함을 보였다. 본 연구는 네이버 데이터랩을 동등 대체지표로 활용한다(2016년 이후 한정).
- ④ 이준표(2022)와 김성태 외(2021)는 각각 지정학적 리스크의 국내 소비지출 영향과, SNS 정보 확산이 위험 인식에 미치는 영향을 다루었으나, 동일 유형 분쟁의 시기 간 비교는 수행하지 않았다.

연구갭: (1) 동일한 ‘미·이란 분쟁’이라는 사건 유형을 고정한 채 정보 환경이 다른 두 시기를 직접 비교한 연구가 부재하고, (2) 검색·보도량 빅데이터와 공식 소비통계를 결합한 혼합 측정 설계가 충분히 시도되지 않았으며, (3) ‘소비 위축’이 아닌 총지출 내 필수재 비중의 재편이라는 미시적 소비 구조 변화에 주목한 연구는 드물다. 본 연구는 이 세 지점을 동시에 다룬다는 점에서 차별적이다.

6-6. 이론적 근거

본 연구의 가설은 ① 예방적 동기 이론(Leland, 1968; Carroll & Samwick, 1998) — 미래 소득·공급 불확실성 인식 시 가계가 필수재 확보를 우선시한다는 이론, ② 위험 인식 이론과 가용성 휴리스틱(Tversky & Kahneman, 1973) — 반복·자극적 정보 노출이 사건 발생 확률을 과대평가하게 한다는 이론, ③ 정보 확산 이론(Watts & Strogatz, 1998; 김성태 외, 2021) — 초연결 네트워크에서 정보 전파 속도와 도달 범위가 위험 인식 강도를 증폭시킨다는 관점에 의해 뒷받침된다.

6-7. 수행상의 한계 및 대안

- ① 과거 시기의 검색량 부재: 네이버 데이터랩은 2016년 이후 자료만 제공되므로 1990년 전후 검색량은 측정 불가능하다. → 빅카인즈 보도량과 CCSI를 대리지표로 사용한다.
- ② 가계동향조사의 표본·항목 변경: 시기에 따라 조사방법이 변경되었으므로 장기 비교 시 ‘식료품·생필품·의약품’과 같이 정의가 안정적인 대분류 항목만 사용한다.
- ③ 외생적 충격의 혼재: 코로나19와 글로벌 금융위기 시기는 더미변수로 통제하거나 분석 구간에서 제외하여 인과 추정의 편의를 최소화한다.

참고문헌

- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593-1636.
- Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194-1225.
- Carroll, C. D., & Samwick, A. A. (1998). How important is precautionary saving? *Review of Economics and Statistics*, 80(3), 410-419.
- Choi, H., & Varian, H. (2012). Predicting the present with Google Trends. *Economic Record*, 88(s1), 2-9.
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis* (2nd ed.). Guilford Press.

- Leland, H. E. (1968). Saving and uncertainty: The precautionary demand for saving. *The Quarterly Journal of Economics*, 82(3), 465-473.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. *Cognitive Psychology*, 5(2), 207-232.
- 김성태, 외. (2021). 소셜미디어 정보 확산이 경제 주체의 위험 인식에 미치는 영향. *한국언론학보*, 65(3), 1-34.
- 이준표. (2022). 지정학적 리스크가 국내 소비지출에 미치는 영향 분석. *경제분석*, 28(2), 45-78.